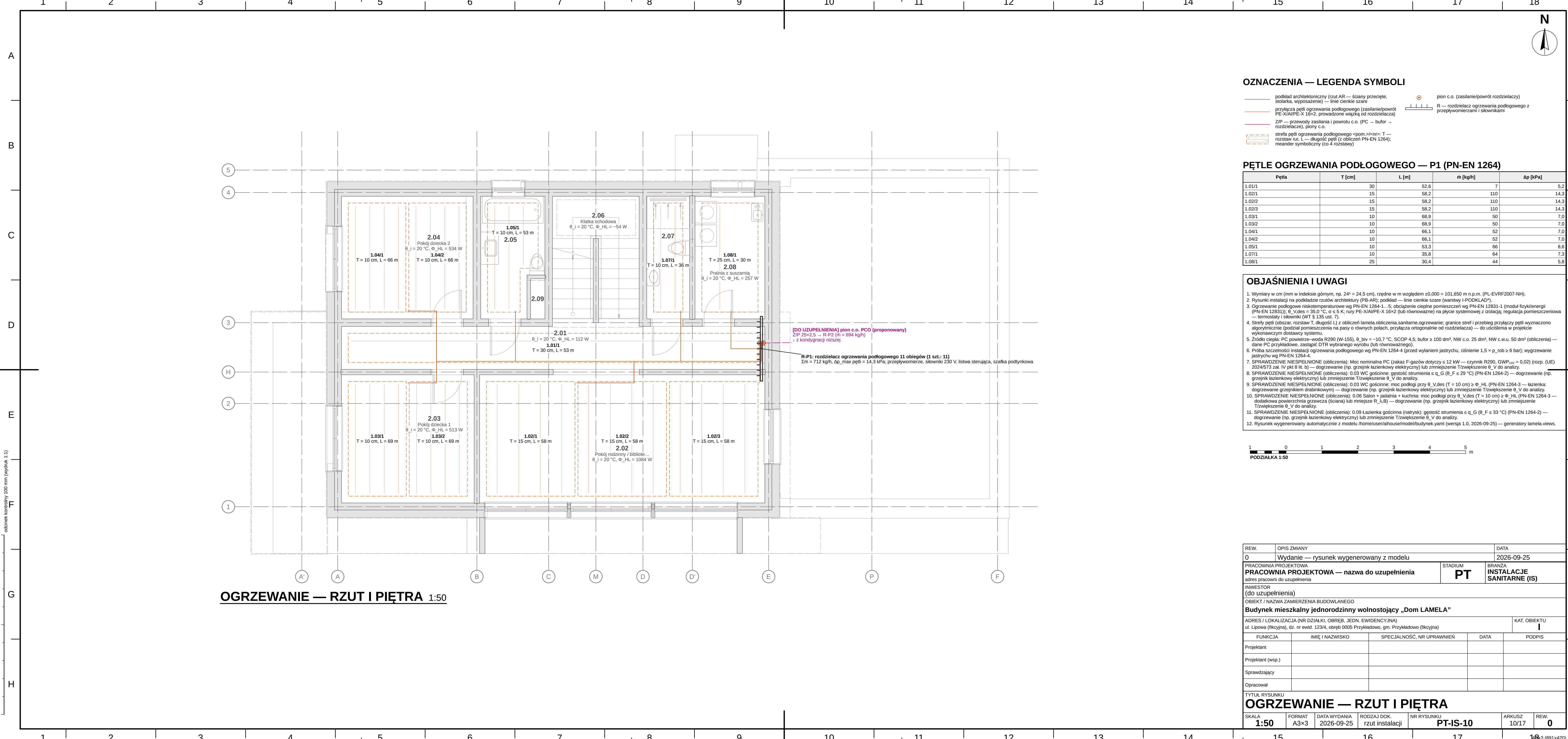




OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC →, bufor → rozdzielacza), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pow.><nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52,6	7	5,2
1.02/1	15	58,2	110	14,3
1.02/2	15	58,2	110	14,3
1.02/3	15	58,2	110	14,3
1.03/1	10	68,9	50	7,0
1.03/2	10	68,9	50	7,0
1.04/1	10	66,1	52	7,0
1.04/2	10	66,1	52	7,0
1.05/1	10	53,3	66	8,6
1.07/1	10	35,8	64	7,3
1.08/1	25	30,4	44	5,8

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^ø = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5, obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{V,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją, regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia.sanitarnego.ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_b b/w = -10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm³, NW c.o. 25 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP₁₀₀ = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8 lit. b) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T/zwiększenie θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T/zwiększenie θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T/zwiększenie θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_λAB) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T/zwiększenie θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T/zwiększenie θ_V do analizy.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA					STADIUM	BRANZA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia					PT	INSTALACJE SANITARNE (IS)	
adres pracowni do uzupełnienia							
INWESTOR							
(do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO							
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)						KAT. OBIEKTU	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)						I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant							
Projektant (wsp.)							
Sprawdzający							
Opracował							
TYTUŁ RYSUNKU							
OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA							
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU		ARKUSZ	REW.
1:50	A3×3	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IS-10		10/17	0